

中科大 2026 年参考答案

——跃点教育，起点考研出品

更多的中科大初复试辅导与消息，加 Q 群：[437258355](#)

仅作估分参考，更详细的答案，起点将在 27 版本资料更新

说明：由于有些题目参数和题目序号回忆有偏差，实际考试题号顺序与对应的结果不一定与本参考相同，本参考仅作为参考，不对最终的结果负责。

一、

1、传递函数为：

$$\frac{U_0(s)}{U(s)} = - \frac{C_1 C_2 (R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4) s^2 + (R_3 C_4 + R_2 C_2 + R_4 C_1 + R_3 C_2) s + 1}{R_1 R_4 C_1 C_2 s^2 + R_1 C_2 s}$$

2、

$$P = \frac{100R_1}{R_2}, \quad T_D = R_3 C_1, \quad T_i = R_2 C_2, \quad T_F = R_4 C_1$$

$$T_i \gg T_D \gg T_F$$

3、若为 P 控制： $G_c(s) = K_p$ ，则 $K_p = 0.5K_u = \frac{100}{p}$

若为 PI 控制器：有 $K_p = 0.45K_u$ ， $K_I = \frac{0.54K_u}{T_u}$

若为 PID 控制器：有 $K_p = 0.6K_u$ ， $K_I = \frac{1.2K_u}{T_u}$ ， $K_D = \frac{0.6K_u T_u}{8}$

二、

1、内环： K 的取值都使其不稳定；外环： $K > \frac{1}{16}$ 时系统稳定。

2、 K 的值为：

$$K = \frac{33}{8}$$

其余闭环极点为：

$$s_{1,2} = -4 \pm \sqrt{14}$$

稳态性能分析：

默认稳定算，开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{16}{s(s^2 + 16s + 66)}$$

静态位置误差系数：

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{16}{s(s^2 + 16s + 66)} = \infty$$

稳态误差为：

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + \infty} = 0, \text{ 无差跟随}$$

静态速度误差系数：

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{16}{s(s^2 + 16s + 66)} = \frac{8}{33}$$

稳态误差为：

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{\frac{8}{33}} = \frac{33}{8}, \text{ 有差跟随}$$

静态加速度误差系数：

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot \frac{16}{s(s^2 + 16s + 66)} = 0$$

稳态误差为：

$$e_{ss} = \frac{1}{K_a} = \frac{1}{0} = \infty, \text{ 不可跟随}$$

闭环单位阶跃响应：

$$y(t) = 1 - e^{-0.26t}$$

时间常数：

$$T = \frac{1}{0.26} \approx 3.85$$

10% ~ 90% 上升时间：

$$t_r = 2.2T = 2.2 \frac{1}{0.26} = 8.47(s)$$

调整时间：

$$t_s = 4T = 4 \frac{1}{0.26} = 15.40(s) \quad (\Delta = 2\%)$$

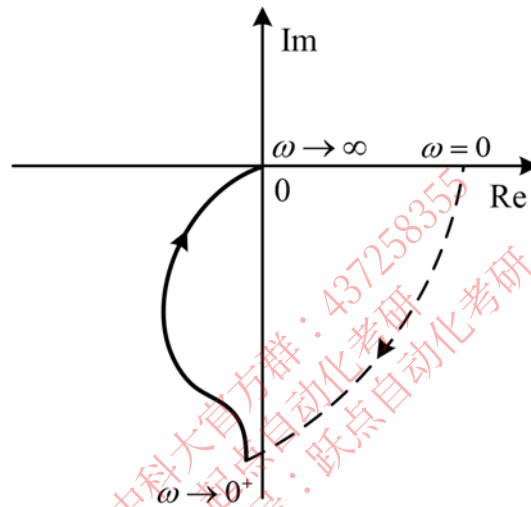
无超调量

三、

1、开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{10(10s + 1)}{s(100s + 1)(0.2s + 1)}$$

2、奈氏图如下：



根据奈奎斯特判据可知，系统恒稳定。

3、解： $\tau \approx 1.28$ ， $K_p = 1$

四、状态空间方程为：

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0.2 & -0.8 \\ 3.3 & -3.2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} -8 & 2 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

五、

1、不是渐近稳定，是李雅普诺夫意义下的稳定，是 BIBO 稳定。

2、该系统为能控标准型，故无论 a 取何值，系统均能控。

当 $a = 0$ 或 $a = -6$ 时，系统不能观。当 $a \neq 0$ 且 $a \neq -6$ 时，系统能观。

$$3、y(t) = \frac{3}{4} + \left(\frac{27t}{2} - \frac{15}{4} \right) e^{-2t}$$

六、证明略